

ClosetLog: Programa para análise de uso e manutenção de peças de vestuário

Maria Clara Borges de Albuquerque de Mendonça

05 de junho de 2026

1 Objetivo do Programa

O objetivo do programa é desenvolver um sistema de inventário e análise de uso de peças de vestuário, chamado *ClosetLog*. A proposta é auxiliar o usuário a compreender melhor o próprio guarda-roupa a partir de dados objetivos sobre suas peças, como preço, categoria, material, quantidade de usos, tempo sem uso, versatilidade, necessidade de manutenção, faixa de temperatura indicada e avaliação de conforto. O sistema busca apoiar decisões mais conscientes de consumo, manutenção e aproveitamento das peças já existentes. Para cumprir o objetivo do trabalho, o programa será composto por um gerenciador escrito em C++, responsável pelo cadastro, armazenamento, organização e exibição das informações, e por funções externas implementadas em Python, responsáveis por calcular indicadores de análise.

2 Menu do usuário, entradas e saídas esperadas

O usuário interagirá com o sistema por meio de um menu no terminal. As opções 4, 5 e 6 utilizarão resultados calculados por funções externas em Python.

- **1 - Cadastrar peça:** recebe nome, categoria, material, preço, versatilidade, faixa de temperatura indicada e necessidade de manutenção; retorna uma confirmação de cadastro.
- **2 - Registrar uso de uma peça:** recebe nome da peça, ocasião, temperatura aproximada e avaliação de conforto; atualiza a quantidade de usos da peça.
- **3 - Listar peças cadastradas:** exibe as peças armazenadas e seus principais atributos.
- **4 - Calcular custo por uso:** recebe o nome da peça e retorna o custo médio por uso, calculado por função externa em Python.
- **5 - Calcular índice de aproveitamento:** recebe o nome da peça e retorna uma pontuação baseada em usos, versatilidade e tempo sem uso.
- **6 - Verificar prioridade de revisão:** recebe o nome da peça e retorna uma pontuação que indica se a peça deve ser revisada, consertada, reavaliada ou mantida.
- **0 - Sair:** encerra o programa.

3 Papel do Programa Gerenciador em C++

O programa gerenciador será desenvolvido em C++ e ficará responsável pela interação direta com o usuário por meio do menu no terminal. Ele deverá armazenar as peças cadastradas, registrar seus usos, organizar os dados em classes e vetores, validar as opções escolhidas e exibir as respostas ao usuário. A estrutura principal prevista inclui uma classe *Peca*, responsável por armazenar os atributos de cada item de vestuário, e uma classe *ClosetLog*, responsável por gerenciar o conjunto de peças e as operações oferecidas pelo menu. Quando uma opção exigir

algum indicador de análise, o programa em C++ enviará os parâmetros necessários à função externa correspondente em Python e apresentará o resultado recebido no terminal.

4 Papel das Funções Externas em Python

As funções externas serão implementadas em Python e terão o papel de calcular indicadores numéricos a partir dos dados enviados pelo programa gerenciador. O Python será utilizado como um módulo externo de análise, concentrando regras de pontuação que podem ser modificadas separadamente da estrutura principal em C++. As funções previstas são: cálculo do custo por uso, cálculo do índice de aproveitamento e cálculo da prioridade de revisão da peça.

5 Interface entre C++ e Python

A interface entre o programa gerenciador em C++ e as funções externas em Python será definida a partir das entradas e saídas necessárias para cada indicador. O programa em C++ ficará responsável por obter os dados da peça cadastrada, selecionar os parâmetros adequados e chamar a função externa correspondente. A função em Python receberá esses parâmetros, realizará o cálculo e retornará um valor numérico ao programa gerenciador, que exibirá o resultado no terminal.

As chamadas planejadas são:

- `calcular_custo_por_uso(preco, usos)`: recebe o preço da peça e a quantidade de usos; retorna o custo médio por uso.
- `calcular_indice_aproveitamento(usos, versatilidade, tempoSemUso)`: recebe a quantidade de usos, a versatilidade e o tempo sem uso; retorna um índice numérico de aproveitamento.
- `calcular_prioridade_revisao(usos, tempoSemUso, manutencao, versatilidade)`: recebe a quantidade de usos, o tempo sem uso, a necessidade de manutenção e a versatilidade; retorna uma pontuação de prioridade de revisão.

A Figura 1 apresenta a organização geral prevista para o sistema.

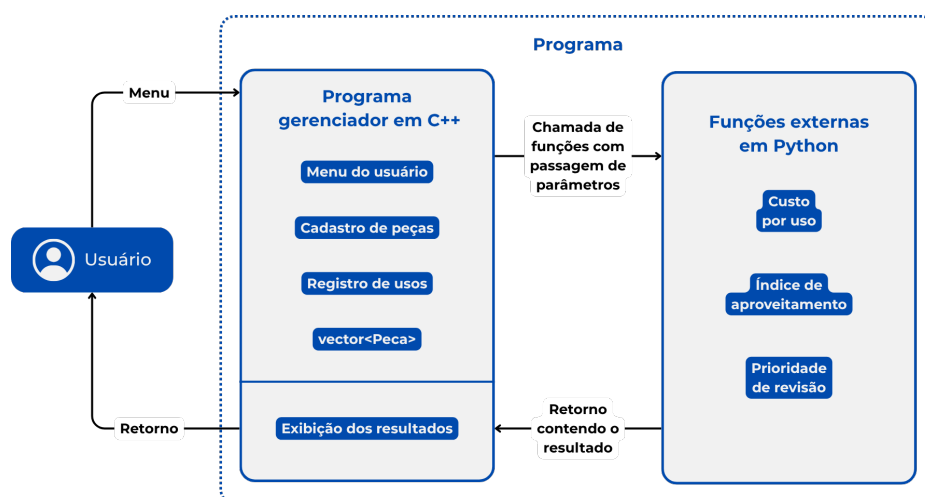


Figura 1: Organização proposta para o sistema *ClosetLog*.